CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 5
PRODUCTION ET ÉQUILIBRE DES ÉCOSYSTÈMES : PRODUCTIVITÉ ET FLUX D'ÉNERGIE

Correction de l'exercice 1 : Les mots du flux d'énergie

Dans l'ordre : **énergie lumineuse**, **photosynthèse**, **productivité primaire brute**, **respiration**, **productivité primaire nette**, **excréments**, **production secondaire**, **chaleur**, **décomposeurs**, **rendement**.

Correction de l'exercice 2 : La productivité d'un champ d'arachide

1) Définitions et calcul

La **productivité primaire brute** (PB) est la quantité totale de matière organique fabriquée par les producteurs par unité de surface et de temps. La **productivité primaire nette** (PN) est ce qui reste après déduction de la respiration des producteurs : $PN = PB - R = 36\,000 - 12\,000 = \mathbf{24\,000\ kJ/m^2}$.

2) Efficacité photosynthétique

Brute : $\frac{36\,000}{2\,400\,000} \times 100 = \mathbf{1{,}5\ \%}$; nette : $\frac{24\,000}{2\,400\,000} \times 100 = \mathbf{1\ \%}$.

3) Part des graines

Énergie des graines : $300 \times 24 = 7\,200$ kJ/m^2, soit $\frac{7\,200}{24\,000} \times 100 = \mathbf{30\ \%}$ de la PN. Le reste se trouve dans les fanes (fourrage pour le bétail), les coques et les racines, ou a été consommé par les ravageurs ; une partie retourne au sol.

4) Faible utilisation

Une partie de la lumière est réfléchie ou traverse les feuilles ; seules certaines longueurs d'onde sont absorbées par la chlorophylle ; au début de la saison, le sol est en grande partie nu ; une grande partie de l'énergie absorbée est perdue sous forme de chaleur ; la photosynthèse est limitée par l'eau, le CO_2 et les sels minéraux.

Correction de l'exercice 3 : Le plancton marin

1) Chaîne

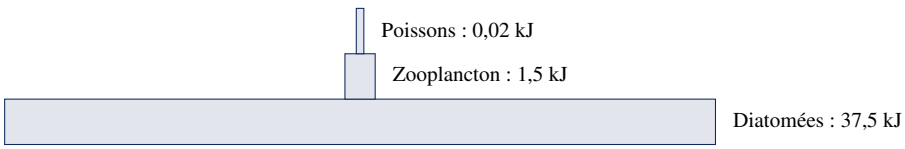
Diatomées (producteurs) → zooplancton (consommateurs primaires) → poissons (consommateurs secondaires).

2) Rendements

Photosynthèse : $\frac{37{,}5}{12\,500} \times 100 = \mathbf{0{,}3\ \%}$. Diatomées-zooplancton : $\frac{1{,}5}{37{,}5} \times 100 = \mathbf{4\ \%}$. Zooplancton-poissons : $\frac{0{,}02}{1{,}5} \times 100 \approx \mathbf{1{,}3\ \%}$.

3) Pyramide

Largeurs : diatomées $37{,}5/4 \approx 9{,}4$ cm ; zooplancton $1{,}5/4 \approx 0{,}4$ cm ; poissons 0,005 cm, ramenés à 1 mm.



4) Énergie solaire pour 1 kJ de poisson

$\frac{12\,500}{0{,}02} = \mathbf{625\,000\ kJ}$.

Correction de l'exercice 4 : Le flux d'énergie dans une prairie pâturée

1) Efficacité photosynthétique

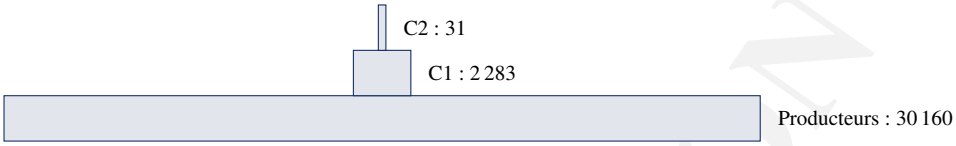
$\frac{30\,160}{4\,163\,280} \times 100 \approx \mathbf{0{,}72\ \%}$.

2) Consommation par les bovins

$\frac{13\,890}{21\,247} \times 100 \approx \mathbf{65\ \%}$ de la partie aérienne.

3) Pyramide des énergies

On additionne les productions de chaque niveau : producteurs 30 160 ; consommateurs primaires $2\,168 + 115 = 2\,283$; consommateurs secondaires 31 kJ/ha/an. Échelle : 1 cm pour 3 000 kJ (largeur minimale 1 mm).



4) Rendements de production

Bovins : $\frac{2\,168}{13\,890} \times 100 \approx \mathbf{15{,}6\ \%}$; invertébrés : $\frac{115}{1\,266} \times 100 \approx \mathbf{9{,}1\ \%}$.

5) Évolution

L'énergie diminue fortement d'un niveau à l'autre : les consommateurs primaires ne produisent que 7,6 % de l'énergie des producteurs, les consommateurs secondaires environ 1,4 % de celle des consommateurs primaires. À chaque niveau, une grande partie de l'énergie n'est pas consommée, est rejetée dans les excréments ou est perdue en chaleur par la respiration : le flux d'énergie est **unidirectionnel** et décroissant.

Correction de l'exercice 5 : Bilan énergétique d'une forêt

1) Période d'étude

De juin à septembre, les arbres portent leurs feuilles : c'est la période de photosynthèse active. Le reste de l'année, les arbres sans feuilles ne produisent presque pas.

2) Productivité et efficacité

10,4 t/ha $= 10{,}4 \times 10^6$ g pour 10^4 m^2, soit 1 040 g/m^2 ; $1040 \times 18 = \mathbf{18\,720\ kJ/m^2}$. Rayonnement utilisable : 10^6 kJ/m^2. Efficacité : $\frac{18\,720}{10^6} \times 100 \approx \mathbf{1{,}9\ \%}$. Moins de 2 % de l'énergie utilisable est convertie en matière organique.

3) Énergie restante

$18\,720 - 5\,000 = \mathbf{13\,720\ kJ/m^2}$. Elle passe dans les feuilles et débris qui tombent (litière utilisée par les décomposeurs) et dans les végétaux consommés par les herbivores.

4) Consommateurs

a) L'énergie emmagasinée est l'énergie fixée dans la matière vivante nouvelle (croissance, reproduction) : c'est la production secondaire.

b) Rendements :

	Chenilles	Salamandres	Oiseaux	Souris	Musaraignes
Assimilation (%)	14,2	81,8	70,3	83,0	90,2
Croissance (%)	5,4	50	1,6	1,9	1,3

c) Les chenilles (herbivores) assimilent mal leur nourriture végétale, riche en cellulose difficile à digérer ; les carnivores assimilent bien une nourriture animale. Les animaux à température constante (oiseaux, souris, musaraignes) ont un très faible rendement de croissance car presque toute l'énergie assimilée sert à la respiration, notamment au maintien de leur température. La salamandre, à température variable, dépense peu en respiration et a le meilleur rendement.

LN EDUCATION

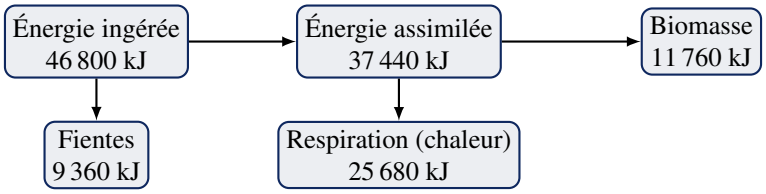
Correction de l'exercice 6 : **L'élevage des poulets de chair**

1) Énergies

Ingérée : $3\,600 \times 13 =$ **46 800 kJ**. Fientes : $46\,800 \times 0{,}20 =$ **9 360 kJ**. Biomasse : $(2\,000 - 40) \times 6 =$ **11 760 kJ**.

2) Respiration et bilan

Respiration : $46\,800 - 9\,360 - 11\,760 =$ **25 680 kJ**.



3) Rendement écologique de croissance

$\frac{11\,760}{46\,800} \times 100 \approx$ **25 %**.

4) Explications

Les poulets sont jeunes et en pleine croissance ; ils ont été sélectionnés pour grossir vite ; ils sont enfermés et bougent peu (moins de dépenses respiratoires) ; leur aliment est riche et très digestible. Le bœuf adulte au pâturage ne grandit presque plus, se déplace beaucoup et mange de l'herbe riche en cellulose.

LN_EDUCATION